沉澱、限量與鑑別｜精華 v2.0 理解交給 ①，記憶交給 ⓪，記不起來就點 ➔ L 回去重推

本精華依 essence-handout 方法製作：⓪ 門派＝① 的閘門（源、樣、選、測、算），考 n 由 100–115 年 1280 題自動比對。本章沒有講義 L 卡，L 編號為本精華自編：P＝沉澱與重量、M＝限量、D＝鑑別。

孤對電子找空位。金屬離子、硼、羰基碳有空軌域，陰離子與配位基帶孤對電子。抱成電中性大晶格就沉澱，仍帶電溶著就是錯離子，K 大（Ksp 小）者把對方搶走（E1）。價態有上下限：中間價自己會反應，最高價要另加還原劑，鋅永遠給電子（E2）。重量分析秤化學式確定的固體（E3），限量試驗只問有沒有超過毒性上限、和標準管並排比（E4）。分類：源（拿誰去配）→ 樣（先改造成配得上的形態）→ 選（擋掉對手）→ 測（讀顏色、混濁、重量）→ 算（換成量或判合格）。關鍵分界：軟配軟、大配大，d 軌域未滿或共軛才有顏色，白色鹽只能比濁。

學習路線（照順序，全部可點）

1. ⓪ **門派擴散記憶圖** 記憶：看到、摸到、Δ
2. ⓪→① **位置對照** 兩種切法怎麼對上
3. ① **大循環推導版** 理解：源 → 樣 → 選 → 測 → 算
4. ② **零件向量卡** 16 張
5. ③ **官能基 → 方法地形圖** 分子帶什麼 → 用什麼讀
6. ④ **名稱與代號** 縮寫拆字、代號
7. ⑤ **#共用本體反查** 同一個本體在別章
8. **題型練習** 7 頁：先寫本體再推，詳解在下一頁
9. **原精華 v1.1** 對答案用

本章向量卡

- Ag^{+}／$AgNO_3$ 沉澱
- Volhard 法 沉澱 錯合
- Fe^{3+} 錯合 轉電子
- S^{2-}／H_2S 沉澱
- Hg^{2+}／汞 沉澱 錯合
- Pb^{2+}／鉛 沉澱 錯合
- Cu^{2+}／銅 錯合 轉電子
- 碘系生物鹼試劑 沉澱
- dithizone 錯合 解離
- 砷檢查 轉電子 錯合
- 重金屬檢查 沉澱 計量
- 稱量形 計量 燒失
- 氧瓶燃燒 轉電子 燒失
- Vitamin A 轉電子 錯合
- 比合液 錯合 計量
- 亞硝酸鹽／硝酸鹽 轉電子

封閉動詞（全書 16 個）

- 分配 在兩相間按相似度分到兩邊
- 吸收 能量對上能階差就被吃掉
- 散射 光撞到分子或顆粒改方向
- 耦合 鄰近自旋或振動互相傳話
- 遷移 帶電粒子在電場或磁場中移動
- 計量 照反應式定比例反應
- 轉電子 電子從低 E° 流向高 E°
- 折射 光在物質裡變慢而轉彎；左右圓偏光慢得不同就旋光
- 解離 得失質子而帶電或不帶電
- 放光 激發態回基態時放出光子
- 遮蔽 電子雲擋住外場或改變能階
- 游離 中性分子被弄成離子
- 擴散 分子群自己散開
- 沉澱 溶度積夠小就析出，軟配軟最牢
- 燒失 加熱讓東西揮發或分解
- 錯合 配位基佔住金屬的空位，K 最大者得手

治 能做什麼　價 做不到、會被騙　性 條件與性質　綠色藥丸 有卡、點了會跳　灰色 本章沒卡　3 16 年被點名 ≥ 3 次

⓪ 門派擴散記憶圖：沉澱、限量與鑑別 孤對電子找空位

由內而外：中心比喻 → 門派（=① 的閘門）→ 分支（➔ L 點回 ① 重推）→ 每類一列：外觀（看到＋摸到）與組成 Δ

孤對電子找空位

抱成固體就沉、溶著就呈色｜價態卡在中間就自己反應

➔ 看各門派在 ① 大循環的哪個位置（位置對照）

配對派｜拿誰去配

軟配軟、大配大，K 大者得手

D01、D02、M01、P01

軟配軟

軟金屬配 S^{2-}、SCN^-、I^-

➔ P01 ➔ M01

Ag 鹽梯子

看到 $AgNO_3$ Ksp

摸到

`AgCl > AgSCN > AgBr > AgI > Ag2S`

同一個 Ag^+，差在對手多軟

Ag^+／$AgNO_3$ 6 Volhard 過量試劑 重量法秤 AgCl

AgSCN 比 AgCl 難溶 → 搶走 AgCl

硫化物

看到 H_2S Na_2S

摸到

`M2+ + S2- → MS (black)`

同一個 S^{2-}，差在抓誰

S^{2-}／H_2S 3 抓整群軟金屬 → 黑褐 只給總量

Hg^{2+}／汞 4 HgS 黑

猩紅是 HgI_2

大配大

大陽離子配大陰離子

➔ D01

生物鹼試劑

看到 Mayer Wagner Dragendorff

摸到

`BH+ + HgI4 2- / BiI4- / I3-`

同一個碘系大陰離子，差在中心

碘系生物鹼試劑 4 Mayer＝K_2HgI_4 Wagner＝I_2／KI

KI I^- 太小 → 不沉

四苯硼 ① 抓 K^+、NH_4^+、Ag^+ Cl^- 同號不配

其他空位

羰基碳、硼、Sb 也收孤對電子

➔ D02

官能基呈色劑

看到 DNPH ninhydrin $SbCl_3$

摸到

`C=O / B(OH)3 / SbCl3 empty orbital`

同一個空位，差在誰來填

DNPH ① 醛酮 → 黃橙腙

ninhydrin ① 胺基酸 → 紫 三級胺沒有 N–H

薑黃 ① 硼 → 棕，遇氨墨綠

三氯化銻 ① Vit A → 藍、瞬即消失

判定派｜換成量或判合格

讀數比＝量比，限量只並排比

M06、M07、P06、P07

重量與 Ksp

式量比、濃度乘積

➔ P06 ➔ P07

重量因數與 Ksp

看到 S／$BaSO_4$ Ksp

摸到

`gravimetric factor, Ksp = [M+][X-]`

同一個比例，差在比式量還是比濃度

$BaSO_4$ × 0.1374 → S

AgCl × 35.5／143.5 → Cl

Ksp 1:1 鹽 Ksp＝s^2 同離子 $[Ag^+]$＝Ksp ÷ $[Cl^-]$

限量判定

和同條件標準管並排比

➔ M06 ➔ M07

標準管

看到 ppm 標準鉛

摸到

`sample tube vs standard tube`

同一個並排比，差在標準是什麼

重金屬檢查 5 ≤20 ppm 以 Pb 計

比合液 3 $CoCl_2$＋$FeCl_3$＋$CuSO_4$ $FeCl_2$ 會氧化

個別雜質

看到 p-aminophenol salicylic acid

摸到

`degradation or starting material`

同一個來歷，差在怎麼壞

acetaminophen → p-aminophenol 不是 phenol

aspirin 水解 → 水楊酸

改造派｜先變成配得上的

燒成離子、還原成金屬或氣體

D03、D04、M02、P02

燒到底

有機物 → 水溶離子

➔ D03

氧瓶燃燒

看到 oxygen flask

摸到

`Pt basket in O2-filled flask`

獨門一支，不用比 Δ

氧瓶燃燒 3 Br、Cl、I、F、S、Se O 不能測 官方 As 不適用

鋅給電子

E° 梯子最底

➔ P02 ➔ M02

鋅還原

看到 Zn 甲酸

摸到 $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$

同一把鋅，差在還原誰

有機汞 → Hg 再以 SCN^- 滴 鋅不是催化劑

砷檢查 ② As → AsH_3 氣體離開基質

價態上下限

中間價自己動、最高價要人推

➔ D04

放氣與變色鑑別

看到 NO_2^- NO_3^- $S_2O_3^{2-}$

摸到

`N(+3) / N(+5) / S(+2)`

同一座價態樓梯，差在站哪一層

亞硝酸鹽／硝酸鹽 ② NO_2^- 加稀酸就放 NO_3^- 要 Cu＋H_2SO_4

硫代硫酸鹽 還原 Fe^{3+} → 紫瞬褪 Ag^+ 先白後黑

Fenton Fe^{2+}＋H_2O_2 → 深紫堇

擋對手派｜只讓目標配

酸、油層、pH 決定誰先配到

M03、P03、P04

Volhard 擋對手

酸擋弱酸根、油層擋 SCN^-

➔ P03 ➔ P04

Volhard 法

看到 NH_4SCN 鐵明礬

摸到

`excess Ag+ → AgX, back-titrate SCN-`

同一個回滴，差在擋哪個對手

HNO_3 CO_3^{2-}、PO_4^{3-} 質子化 防 SCN^- 水解：錯

nitrobenzene ① 油層包住 AgCl

Fe^{3+} 5 Ag^+ 用完才紅 → 終點

pH 與洗氣

OH^-、H_2S 也是對手

➔ M03

螯合條件

看到 pH 10 醋酸鉛棉

摸到

`deprotonated S- donor`

同一個去質子才咬，差在 pH

dithizone ② pH 10 咬 Pb pH 13 被 OH^- 搶

醋酸鉛棉 吸 H_2S 放 AsH_3 硝酸銀棉連 AsH_3 吃掉

讀訊號派｜顏色、混濁、重量

能隙進可見才有色，白的只能看濁

D05、D06、M04、M05、P05

有顏色

d 未滿或共軛

➔ D05 ➔ M04 ➔ D06

金屬錯合呈色

看到 $FeCl_3$ NH_3

摸到

`d5 / d9 + ligand charge transfer`

同一個 d 未滿，差在配誰

Fe^{3+} 5 SCN^- 血紅 酚 → 紫堇

Cu^{2+}／銅 3 過量 NH_3 深藍 亞鐵氰化物紅棕

有色含 S 螯合劑

看到 dithizone AgDDC

摸到

`colored S-donor chelator`

同一個 d^{10} 無色，差在測誰

dithizone ② Pb、Hg

砷檢查 ② AgDDC → 紅

硫氰酸銨 配 Hg^{2+} 無色 → 不能測汞

富電子共軛

看到 Vit A Vit E

摸到

`conjugated polyene / phenol`

同一個富電子，差在拿走或加回電子

Vitamin A 3 避光、空氣、氧化劑 Pd 氫化定量

Vitamin E HNO_3 → 醌 → 亮紅或橙

白色與重量

沒有顏色就看混濁或秤重

➔ M05 ➔ P05

比濁

看到 AgCl $BaSO_4$

摸到

`fine white precipitate`

獨門一支，不用比 Δ

氯化物、硫酸鹽 和標準管比混濁 不用電位、層析、滴定

稱量形

看到 $BaSO_4$ Bi_2O_3

摸到

`fixed-formula, non-volatile solid`

同一個秤固體，差在怎麼搬進去

稱量形 5 稀、熱、慢加 → 大晶體

amobarbital sodium 不熾灼 → 酸化、抽提、乾燥

紅框：擋對手、判合格（最常考錯） 綠框：通用、首選 分工：⓪ 記憶（看到、摸到、Δ） ① 理解（推導鏈） ② 單一零件細節 ｜ 組成只寫 Δ ｜ 考 n＝16 年題幹或正解點名次數，≥ 3 實心

⚠ 比喻失效提醒：鋅、Cu 這類還原劑不填空位，它們走價態樓梯（E2）。比濁讀的是白色混濁，顏色規則用不上。重量分析的「沉澱」只是搬法之一，揮發、萃取也算。

← 目錄

⓪→① 位置對照 門派各在 ① 大循環的哪一格

① 的縮小版：每條 L 一列，標出它屬於哪個門派、哪個分支、掛了哪些類別

門派（點了回 ⓪）：配對派｜拿誰去配　改造派｜先變成配得上的　擋對手派｜只讓目標配　讀訊號派｜顏色、混濁、重量　判定派｜換成量或判合格

① 源：拿誰去配對

→ P01 Ag 鹽梯子：誰搶得走誰	配對派｜拿誰去配	**軟配軟**（Ag 鹽梯子）
→ M01 重金屬為什麼一律加 S^{2-}	配對派｜拿誰去配	**軟配軟**（硫化物）
→ D01 大配大：生物鹼試劑為何全是碘系	配對派｜拿誰去配	**大配大**（生物鹼試劑）
→ D02 羰基碳、硼、Sb 也是空位	配對派｜拿誰去配	**其他空位**（官能基呈色劑）

② 樣：先改造成配得上的形態

→ D03 氧瓶燃燒把有機物變成什麼	改造派｜先變成配得上的	**燒到底**（氧瓶燃燒）
→ P02 鋅在有機汞定量裡做什麼	改造派｜先變成配得上的	**鋅給電子**（鋅還原）
→ M02 砷檢查三段：發生、洗淨、吸收	改造派｜先變成配得上的	**鋅給電子**（鋅還原）
→ D04 價態上下限：誰自己放氣、誰要加 Cu	改造派｜先變成配得上的	**價態上下限**（放氣與變色鑑別）

③ 選：擋掉搶位的對手

→ P03 Volhard 加 HNO_3 為了擋誰	擋對手派｜只讓目標配	**Volhard 擋對手**（Volhard 法）
→ P04 Volhard 的終點與 nitrobenzene	擋對手派｜只讓目標配	**Volhard 擋對手**（Volhard 法）
→ M03 dithizone 為什麼要 pH 10	擋對手派｜只讓目標配	**pH 與洗氣**（螯合條件）

④ 測：讀顏色、混濁、重量

→ D05 d 軌域未滿才有顏色	讀訊號派｜顏色、混濁、重量	**有顏色**（金屬錯合呈色）
→ M04 Pb、Hg、As 單獨測要靠誰	讀訊號派｜顏色、混濁、重量	**有顏色**（有色含 S 螯合劑）
→ D06 維生素 A、E 的共軛為什麼怕氧化	讀訊號派｜顏色、混濁、重量	**有顏色**（富電子共軛）
→ M05 氯化物、硫酸鹽為什麼只能比濁	讀訊號派｜顏色、混濁、重量	**白色與重量**（比濁）
→ P05 重量分析要秤什麼樣的固體	讀訊號派｜顏色、混濁、重量	**白色與重量**（稱量形）

⑤ 算：換成量或判合格

→ P06 重量因數怎麼換	判定派｜換成量或判合格	**重量與 Ksp**（重量因數與 Ksp）
→ P07 Ksp 怎麼算	判定派｜換成量或判合格	**重量與 Ksp**（重量因數與 Ksp）
→ M06 限量查什麼、上限多少	判定派｜換成量或判合格	**限量判定**（個別雜質）
→ M07 標準管怎麼選：鉛標準與比合液	判定派｜換成量或判合格	**限量判定**（標準管）

讀法：左邊 → L 點了去 ① 看推導鏈，右邊門派色塊點了回 ⓪ 看外觀與 Δ。閘門順序和 ① 一樣：源 → 樣 → 選 → 測 → 算。

← 目錄

① 大循環推導版 源 → 樣 → 選 → 測 → 算

每條 L 先讀綠底推導鏈（本體）→ 再看投影（治＝能做什麼、價＝做不到或被騙、性＝條件）→ 藥丸點了跳到零件卡

樣品條件 → 走哪條路

軟金屬雜質（Pb、Hg、Cu…）
加 S^{2-}，和標準鉛比黑褐 ➔ M01

單一 d^{10} 金屬或砷
本身有色的含 S 螯合劑 ➔ M04

鹵離子要定量
過量 Ag^+ 沉澱，SCN^- 回滴 ➔ P04

有機物裡的鹵素、S、Se
先氧瓶燒成水溶離子 ➔ D03

質子化生物鹼
碘系大陰離子沉澱 ➔ D01

白色的 Cl^-、SO_4^{2-} 雜質
看不出顏色，只能比濁 ➔ M05

要秤重
先搬進組成固定的稱量形 ➔ P05

① 源：拿誰去配對 →

閘門一句：孤對電子找空位，軟配軟、大配大，K 大者得手

P01 沉澱 Ag 鹽梯子：誰搶得走誰

Ag^+ 最軟 → 對手越軟、抱成的晶格越難溶（Ksp 越小）→ **AgCl > AgSCN > AgBr > AgI > Ag_2S** → 下面的把上面的 Ag^+ 搶走

治 Volhard 法 測 **NaCl**、aminophylline：Ag^+ 抓鹵離子，SCN^- 回滴

性 Ksp 是選沉澱劑的依據 → 目標的 Ksp 要最小

價 AgSCN 比 AgCl 難溶 → 回滴時 AgCl 被溶走 ➔ P04

M01 沉澱 重金屬為什麼一律加 S^{2-}

Pb、Hg、Ag、Bi、Cu、As、Sb 都是軟酸 → 最軟的鹼 S^{2-} 和它們抱得最牢 → 鍵很共價，整段可見光都被吃掉 → **黑褐硫化物**

治 重金屬檢查 加 S^{2-}／H_2S（H_2S、Na_2S）→ 一次抓整群

性 Hg^{2+}／汞 通 H_2S → **HgS 黑**（猩紅是 HgI_2）

價 稀硫酸、鉻酸鉀、Cl^- 不是軟鹼 → 不顯色

價 只給總量，分不出是哪一個金屬

D01 沉澱 大配大：生物鹼試劑為何全是碘系

質子化生物鹼是大而低電荷的陽離子 → 小的 I^- 水合太強抱不住 → 先和 Hg^{2+}、Bi^{3+}、I_2 包成**大陰離子** → 大配大成離子對沉澱

治 碘系生物鹼試劑：Mayer、Wagner、Valser、Dragendorff

價 KI 太小 → 不適宜

價 乙酐-硫酸是固醇呈色、Karl Fischer 測水 → 都不是生物鹼試劑

治 四苯硼 $B(C_6H_5)_4^-$ 抓 K^+、NH_4^+、Ag^+ → Cl^- 同號不配

D02 錯合 羰基碳、硼、Sb 也是空位

空軌域不只在金屬 → 羰基碳缺電子、硼有空 p 軌域、$SbCl_3$ 是 Lewis 酸 → 胺的 N、酚與二酮的 O、OH^- 去填 → 產物共軛變長 → 呈色

治 **DNPH＋醛酮** → 黃橙腙（醇、胺、酚沒有 C=O）

治 ninhydrin＋胺基酸 → Ruhemann purple，可定性也可定量

價 三級胺沒有 N–H → ninhydrin 縮合不成

治 硼酸＋**薑黃試紙** → 棕，遇氨 → 墨綠

治 $SbCl_3$ 搶走 Vitamin A 的 OH^- → 藍、瞬即消失

② 樣：先改造成配得上的形態 →

閘門一句：燒成離子、還原成金屬或氣體，價態卡在中間就自己反應

D03 轉電子 燒失 氧瓶燃燒把有機物變成什麼

純 O_2 把有機物燒到底 → C、H 變 CO_2、H_2O → 雜原子變**水溶無機離子** → 吸收液裡再用離子反應測

治 氧瓶燃燒：Br、Cl、I、F、S、Se

價 O 是環境本身 → 不能測

價 加 NO 提高溫度：錯 → 只靠純 O_2

性 測 S 不用火柴（火柴含 S）→ 硬質厚壁瓶

P02 轉電子 鋅在有機汞定量裡做什麼

鋅在 E° 梯子最底 → 永遠只給電子 → 有機汞被還原成金屬 Hg → 溶解後再以 SCN^- 滴

治 硝酸苯汞＋甲酸＋**Zn** → Hg

價 說鋅是催化劑、氧化劑、防突沸：錯

性 同一把鋅：砷檢查的發生瓶 ➔ M02

M02 轉電子 砷檢查三段：發生、洗淨、吸收

Zn＋酸 → As 還原成最低價的 **AsH_3 氣體**、離開基質 → 一起冒出的 H_2S 用 Pb^{2+} 抓掉 → AsH_3 把電子交給 AgDDC 的 Ag^+ → 紅

治 發生瓶生成**砷化氫及其他氣體**（H_2、H_2S）

治 洗淨管 **醋酸鉛棉** → PbS 留下，AsH_3 通過

價 硝酸銀棉會把 AsH_3 一起抓走 → 錯

價 吸收管用鄰菲囉啉、呈綠色、380 nm → 都錯（砷檢查紅，約 525 nm）

D04 轉電子 價態上下限：誰自己放氣、誰要加 Cu

元素價態有上下限 → **中間價**可升可降，加酸成不穩定的酸就歧化放氣 → **最高價**只能被還原，要另加還原劑

治 **NO_2^-**（N +3）＋稀酸 → 棕紅 NO_2：肉品保色劑

治 **NO_3^-**（N +5）要 **H_2SO_4＋Cu** 加熱才放：藍嬰症

性 $S_2O_3^{2-}$（S +2）：還原 Fe^{3+} → 暗紫瞬褪，遇酸析 S 放 SO_2

治 Fenton＝Fe^{2+}＋H_2O_2：酒石酸被氧化 → 加 NaOH 深紫堇

③ 選：擋掉搶位的對手 ↓

閘門一句：酸、油層、pH、洗氣管，都在決定誰能先配到

P03 解離 Volhard 加 HNO_3 為了擋誰

弱酸根 CO_3^{2-}、PO_4^{3-} 也會沉 Ag^+ → 強酸把它們質子化 → 不再搶 Ag^+ → 同時壓住 Fe^{3+} 水解

治 防碳酸銀、磷酸銀沉澱、防鐵明礬水解

價 防 SCN^- 水解：錯 → HSCN 是強酸，SCN^- 本來就不水解

P04 沉澱 錯合 Volhard 的終點與 nitrobenzene

SCN^- 先找 Ag^+（AgSCN 很難溶）→ Ag^+ 用完才輪到 Fe^{3+} → 血紅錯離子＝終點 → AgCl 比 AgSCN 易溶，會被 SCN^- 溶走 → 用油層包住

治 指示劑 **Ferric ammonium sulfate**（鐵明礬）

治 **nitrobenzene** 包住 AgCl：不溶於水、比水重

價 CMC、acacia、Tween 80 溶在水裡 → 包不住

價 HgI_2 TS、甲基紅、澱粉都不是 Volhard 指示劑

M03 解離 錯合 dithizone 為什麼要 pH 10

dithizone 咬金屬的是去質子的 S^- → pH 太低還帶 H、咬不住 → OH^- 也是搶 Pb^{2+} 的對手 → pH 太高 Pb 先成氫氧化物 → 取中間的弱鹼

治 dithizone＋Pb^{2+} → pH **10** 成安定螯合物

價 pH 2 不咬、pH 13 被 OH^- 搶走

性 同一個對手觀念：砷檢查先用醋酸鉛棉擋 H_2S ➔ M02

⑤ 算：換成量或判合格

閘門一句：讀數比＝量比，限量只和同條件標準管並排比

P06 計量 重量因數怎麼換

秤到稱量形 → × 目標／稱量形的式量比 → 得目標重 → ÷ 檢品重 → 含量 %

治 $BaSO_4$ 0.800 g × 0.1374 ÷ 1.600 g＝**6.87% S**

治 AgCl 1.43 g × 35.5／143.5 ÷ 1.42 g ≈ **25% Cl**

P07 計量 沉澱 Ksp 怎麼算

Ksp＝飽和時各離子濃度的乘積 → 1:1 鹽 **Ksp＝s^2** → 有同離子時 $[Ag^+]$＝Ksp ÷ $[Cl^-]$

治 AgI 飽和 1.23×10^{-8} M → **1.5×10^{-16}**

治 0.010 M NaCl 中 $[Ag^+]=1.5\times10^{-10}\div0.010=$ **1.5×10^{-8} M**

價 2.0 g AgCl 是過量固體 → 不參與計算

M06 計量 限量查什麼、上限多少

限量只問有沒有超過上限 → **上限由毒性定**，越毒限越低 → **查什麼由藥的來歷定**：原料殘留、副產物、水解、氧化

治 重金屬是累積性毒物 → 規格多 **≤20 ppm**

治 aspirin → 水楊酸、乙醇 → 甲醇、ergocalciferol ← ergosterol

價 acetaminophen 的雜質是 **p-aminophenol**，配 phenol 錯

M07 計量 標準管怎麼選：鉛標準與比合液

把雜質轉成顏色或混濁 → 和**同條件的標準管**並排比，不深於標準就合格 → 雜質是一群說不清的碳化物時，用色鹽調出的比色液當標準

治 重金屬檢查 對照用**標準鉛溶液**（以 Pb 計，孤點）

治 比合液＝$CoCl_2$ 紅＋$FeCl_3$ 黃＋$CuSO_4$ 藍 → 只用在易碳化物

價 $FeCl_2$ 的 Fe^{2+} 會被空氣氧化 → 不能當標準

性 易碳化物用約 **95%** H_2SO_4（98% 錯，孤點）

④ 測：讀顏色、混濁、重量 ←

閘門一句：能隙落進可見光才有色，白色只能看混濁，秤重要秤組成固定的固體

D05 錯合 吸收 d 軌域未滿才有顏色

d 軌域未滿的金屬配上能推電子的配位基 → 電子在兩方之間跳的能隙落進可見光 → 呈色 → d^0 離子（Ba^{2+}、Na^+、K^+）配了也無色

治 Fe^{3+}＋SCN^- → **血紅**

治 Fe^{3+}＋酚（水楊酸鹽）→ **紫堇**

治 Cu^{2+}／銅＋過量 NH_3 → **深藍**，加亞鐵氰化物 → 紅棕沉澱

價 草酸、甲醛、H_2O_2 沒有酚 → 不呈紫堇

M04 錯合 Pb、Hg、As 單獨測要靠誰

Pb^{2+}、Hg^{2+} 是 d^{10} → 配無色配位基仍無色 → 要**本身有色的含 S 螯合劑** → 軟配軟咬住又帶顏色

治 Pb、Hg 用 dithizone（二苯硫腙）

治 As 用 AgDDC（二乙胺二硫甲酸銀）→ 紅

價 汞配硫氰酸銨 → 無色 → 錯

價 EDTA、KCN 無色（KCN 是遮蔽劑）→ 不能呈色

D06 轉電子 吸收 維生素 A、E 的共軛為什麼怕氧化

長共軛多烯、酚富電子 → 光、O_2、氧化劑會拿走電子、打斷共軛 → 也能被 H_2 加回電子 → 氧化產物共軛改變 → 換顏色

價 Vitamin A 避光、空氣、氧化劑（水不必避）

治 Vit A 雙鍵最多 → **Pd 催化氫化**定量

治 Vit E＋HNO_3 75 °C → 醌 → **亮紅或橙**

M05 散射 氯化物、硫酸鹽為什麼只能比濁

Cl^-、SO_4^{2-} 配 Ag^+、Ba^{2+} 成硬的白色離子鹽 → 沒有可見光能隙、不能比色 → 讀細沉澱散射的混濁 → 和標準管並排比

治 中華藥典七版：**比濁度測定**

價 電位、層析、沉澱滴定 → 都不是限量規定法

P05 燒失 計量 重量分析要秤什麼樣的固體

秤的是化學式確定的固體 → 目標先搬進**組成固定、不揮發、不吸濕**的稱量形 → 過飽和越低、新核越少、晶越大 → 無機物熾灼成穩定氧化物，有機物一燒就沒了

性 **稀、熱、慢加、不斷攪拌** → 大晶體、好濾

價 促進極微細結晶：錯

價 必須用沉澱劑、沉澱法是唯一、沉澱可直接秤 → 都錯

治 次硝酸鉍熾灼 → **Bi_2O_3**

價 amobarbital sodium 不熾灼 → 酸化、抽提、乾燥後秤

騙子帶：讀數被誰騙（干擾、基質、假峰、系統誤差）

AgCl 被 SCN^- 溶走
AgSCN 更難溶 → 多耗 SCN^- → nitrobenzene 包住 ➔ P04

d^{10} 配無色配位基
Hg^{2+}＋SCN^- 看不到 ➔ M04

有機物拿去熾灼
燒成氣體，秤不到 ➔ P05

CO_3^{2-}、PO_4^{3-} 也沉 Ag^+
HNO_3 質子化擋掉 ➔ P03

pH 太高
OH^- 搶走 Pb^{2+} ➔ M03

官方答案和本體不合
103-2-9：Ag^+＋$S_2O_3^{2-}$ 先白後黑，官方判「即生白色沉澱」錯 ➔ D04

H_2S 混進砷吸收管
醋酸鉛棉先吸掉 ➔ M02

$FeCl_2$ 當比色標準
Fe^{2+} 被空氣氧化而變色 ➔ M07

題本誤植
111-1-7：二苯硫腙配上 diphenylcarbazone 的英文，依中文選 B ➔ M04

② 零件向量卡（1／4）　每個零件一個本體，投影從本體長出來

右欄：本體 → 投影（分組｜治價性）→ 孤點 → #共用本體　｜　左欄：性質、名稱、國考紀錄（16 年題幹或正解點名）

Ag^+／$AgNO_3$

silver nitrate

軟硬
軟酸

配誰
Cl^-、Br^-、I^-、SCN^-、S^{2-}

國考紀錄
6 · 103-2 · 104-2 · 109-1 · 109-2 · 110-1 · 114-2

沉澱　大循環位置 → P01 → P07

最軟的陽離子之一，和鹵離子、SCN^-、S^{2-} 照 Ksp 梯子配對 → 下面的搶走上面的（E1，共用計量）

用途	治	Volhard 的過量試劑、重量法秤 AgCl
位置	性	AgCl > AgSCN > AgBr > AgI > Ag_2S
計算	性	AgI Ksp＝$(1.23\times10^{-8})^2=1.5\times10^{-16}$
陷阱	價	硝酸銀棉會把 AsH_3 一起抓走

孤點 Ag_2CrO_4 紅（Mohr）、AgCl 白凝乳只出現在選項

#計量

Volhard 法

Volhard method（沉澱殘餘滴定）

滴定液
NH_4SCN

指示劑
鐵明礬 Fe^{3+}

酸
HNO_3

名稱
NH_4SCN、鐵明礬

國考紀錄
3 · 101-1 · 110-1 · 114-1

沉澱　錯合　大循環位置 → P01 → P03 → P04

過量 Ag^+ 先沉鹵離子 → SCN^- 回滴剩下的 Ag^+ → Ag^+ 用完才輪到 Fe^{3+} 呈血紅（E1）

用途	治	NaCl、aminophylline
條件	性	加 HNO_3 擋 CO_3^{2-}、PO_4^{3-} 和 Fe^{3+} 水解
陷阱	價	AgCl 會被 SCN^- 溶走 → nitrobenzene 包住
陷阱	價	防 SCN^- 水解不是加酸目的

#計量　#解離

Fe^{3+}

氯化鐵、鐵明礬 ferric ammonium sulfate

d 電子
d^5

角色
呈色劑、氧化劑

國考紀錄
5 · 104-1 · 104-2 · 108-1 · 110-1 · 115-1

錯合　轉電子　大循環位置 → D05 → P04

d^5 有空位 → 配 SCN^-、酚這類能推電子的配位基就呈色（E1）→ 也是氧化劑（E2）

呈色	治	SCN^- 血紅、水楊酸鹽紫堇
終點	治	Volhard 指示劑
條件	價	中性會水解 → 要加 HNO_3
氧化	性	被 $S_2O_3^{2-}$ 還原 → 暗紫瞬褪

#能隙

S^{2-}／H_2S

硫化氫、硫化鈉、硫離子

軟硬
最軟的鹼

顏色
黑褐

國考紀錄
3 · 104-2 · 106-2 · 113-2

沉澱　大循環位置 → M01

最軟的鹼 → 和所有軟金屬成難溶的黑褐硫化物（E1）

用途	治	重金屬檢查、無色檢品加硫化氫
限制	價	抓的是一群，只給總量
干擾	價	砷檢查要先用醋酸鉛棉除掉 H_2S

#能隙

② 零件向量卡（2／4）　每個零件一個本體，投影從本體長出來

右欄：本體 → 投影（分組｜治價性）→ 孤點 → #共用本體　｜　左欄：性質、名稱、國考紀錄（16 年題幹或正解點名）

Hg^{2+}／汞

mercuric、有機汞

d 電子
d^{10}

單獨測
dithizone

國考紀錄
4 101-2 106-2 107-2 110-1

沉澱 錯合　大循環位置 → M01 → P02 → M04

最軟、d^{10} → 抓 S^{2-}、I^- 最牢，自己沒有 d–d 顏色（E1）

顏色	性	HgS 黑，猩紅是 HgI_2
用途	治	HgI_4^{2-} 大陰離子 → 生物鹼試劑
陷阱	價	配 SCN^- 無色 → 汞檢查不用硫氰酸銨
前處理	治	有機汞先用 Zn 還原成 Hg（E2）

#能隙

Pb^{2+}／鉛

標準鉛、醋酸鉛

d 電子
d^{10}

最佳 pH
10

國考紀錄
3 111-1 113-1 115-2

沉澱 錯合　大循環位置 → M03 → M04 → M07

軟、d^{10} → 配 S^{2-} 成黑褐 PbS → 單獨看它要靠有色的含 S 螯合劑（E1）

用途	治	鉛檢查用 dithizone、pH 10
洗氣	治	醋酸鉛棉吸 H_2S，讓 AsH_3 通過
鑑別	性	Pb 鹽沉澱溶於過量 Pb^{2+}，煮沸變黑

孤點 重金屬以 Pb 計、對照用標準鉛溶液

#能隙

Cu^{2+}／銅

硫酸銅、金屬銅

d 電子
d^9

角色
呈色、還原劑

國考紀錄
3 107-1 108-1 115-2

錯合 轉電子　大循環位置 → D05 → D04

d^9 本身藍 → 換更強的配位基更深（E1）→ 金屬 Cu 是還原劑（E2）

呈色	治	過量 NH_3 深藍、亞鐵氰化鉀紅棕沉澱
標準	治	$CuSO_4$ 是比合液的藍
還原	治	金屬 Cu 把 NO_3^- 還原成 NO_2

#能隙

碘系生物鹼試劑

Iodine TS、HgI_2 TS、K_2HgI_4 TS

配誰
BH^+ 大陽離子

共同
碘系大陰離子

國考紀錄
4 101-2 104-2 105-2 111-2

沉澱　大循環位置 → D01

I^- 先和 Hg^{2+}、Bi^{3+}、I_2 包成大陰離子 → 和質子化生物鹼抱成離子對沉澱（E1，共用解離）

用途	治	Mayer、Wagner、Valser、Dragendorff
陷阱	價	KI 太小
陷阱	價	乙酐-硫酸是固醇呈色、Karl Fischer 測水

孤點 Mayer＝K_2HgI_4、Wagner＝I_2／KI、Valser＝HgI_2／KI、Dragendorff＝$KBiI_4$

#解離

② 零件向量卡（3／4）　每個零件一個本體，投影從本體長出來

右欄：本體 → 投影（分組｜治價性）→ 孤點 → #共用本體　｜　左欄：性質、名稱、國考紀錄（16 年題幹或正解點名）

dithizone

二苯硫腙
diphenylthiocarbazone

配位原子
S

pH
10

國考紀錄
② 111-1 113-1

錯合 解離　大循環位置 → M03 → M04

本身有色的含 S 螯合劑 → 去質子後咬住軟的 d^{10} 金屬（E1，共用解離）

用途	治	Pb、Hg 檢查
條件	性	pH 10：pH 2 不咬、pH 13 被 OH^- 搶

孤點 題本英文誤植 diphenylcarbazone，依中文作答（111-1-7）

#解離　#能隙

砷檢查

AgDDC 二乙胺二硫甲酸銀

還原劑
Zn＋酸

顏色
紅

國考紀錄
② 101-2 108-2

轉電子 錯合　大循環位置 → M02 → M04

Zn＋酸把 As 還原成 AsH_3 氣體 → 離開基質 → Ag^+ 從 AsH_3 拿電子變紅（E2，E1 擋 H_2S）

流程	治	發生瓶 → 醋酸鉛棉 → AgDDC 吸收管
陷阱	價	鄰菲囉啉、綠色、380 nm 都錯
陷阱	價	硝酸銀棉連 AsH_3 一起吃掉

孤點 紅色約 525 nm

#能隙

重金屬檢查

heavy metals limit test

試劑
S^{2-}

單位
ppm

判定
不深於標準

國考紀錄
⑤ 104-2 105-1 107-2 113-2 115-2

沉澱 計量　大循環位置 → M01 → M06 → M07

軟金屬配 S^{2-} 成黑褐（E1）→ 和同條件標準管並排比、不深於標準即合格（E4）

規格	治	以 ppm 表示，多 ≤20 ppm
對照	治	標準鉛溶液
範圍	性	Pb、Ag、Bi、As、Sb、Hg、Cu 都顯色
陷阱	價	標準汞、銅、鐵溶液都錯

孤點 以 Pb 計（孤點）

#計量

稱量形

$BaSO_4$、AgCl、Bi_2O_3

要求
組成固定、不揮發、不吸濕

搬法
沉澱、揮發、萃取

國考紀錄
⑤ 106-1 109-2 112-2 114-1 115-1

計量 燒失　大循環位置 → P05 → P06

組成固定、不揮發的固體 → 秤它 × 化學式比例＝目標（E3，共用計量）

用途	治	S 秤 $BaSO_4$、Cl 秤 AgCl、Bi 熾灼成 Bi_2O_3
條件	性	稀、熱、慢加、攪拌 → 大晶體
陷阱	價	有機鈉鹽不熾灼、沉澱不能直接秤

#計量

② 零件向量卡（4／4）　每個零件一個本體，投影從本體長出來

右欄：本體 → 投影（分組｜治價性）→ 孤點 → #共用本體　｜　左欄：性質、名稱、國考紀錄（16 年題幹或正解點名）

氧瓶燃燒

oxygen flask combustion

氧化劑
純 O_2

產物
水溶無機離子

國考紀錄
3 `101-1` `102-2` `108-2`

轉電子 燒失　大循環位置 → D03

純 O_2 把有機物燒到底 → 雜原子變水溶離子 → 吸收後再測（E2）

用途	治	Br、Cl、I、F、S、Se
陷阱	價	O 不能測、加 NO 錯
操作	性	測 S 不用火柴、用硬質厚壁瓶

孤點 官方選 As 不適用（108-2-17）

Vitamin A

retinol，共軛多烯醇

結構
5 個共軛 C=C

怕
光、O_2

國考紀錄
3 `107-1` `108-1` `112-1`

轉電子 錯合　大循環位置 → D06 → D02

長共軛多烯富電子、怕氧化（E2）→ OH 被 Lewis 酸拿走成彩色陽離子（E1，共用能隙）

保存	價	避光、空氣、氧化劑，水不必避
定量	治	Pd 催化氫化
鑑別	治	$SbCl_3$ → 藍、瞬即消失

#能隙

比合液

matching fluid

用在
易碳化物

硫酸
約 95%

國考紀錄
3 `104-2` `108-1` `110-2`

錯合 計量　大循環位置 → M07

雜質是說不清的碳化物 → 用 Co^{2+} 紅、Fe^{3+} 黃、Cu^{2+} 藍三色鹽調出黃褐當標準（E4，E1 顏色）

組成	治	$CoCl_2$＋$FeCl_3$＋$CuSO_4$
判定	性	A→T 編號，不超過規定號即合格
陷阱	價	$FeCl_2$ 會被氧化 → 不用

孤點 易碳化物用約 95% H_2SO_4

#能隙

亞硝酸鹽／硝酸鹽

nitrite／nitrate

價態
+3／+5

氣體
NO_2 棕紅

國考紀錄
2 `106-1` `107-1`

轉電子　大循環位置 → D04

N +3 中間價加酸就歧化放氣 → N +5 最高價要另加 Cu 還原（E2，共用解離）

鑑別	治	NO_2^-＋稀酸 → 棕紅 NO_2（肉品保色劑）
鑑別	治	NO_3^-＋H_2SO_4＋Cu → 棕紅（藍嬰症）

孤點 KNO_2 把 Co^{2+} 氧化 → $K_3[Co(NO_2)_6]$ 黃（109-1-17）

#解離

③ 官能基 → 方法地形圖 先看分子帶什麼把柄，再選零件

一列一個把柄：分子有它 → 本章用哪個零件讀 → 為什麼讀得到 → 付出什麼代價

分子帶什麼（把柄）	本章用什麼	為什麼（本體）	代價
軟金屬離子（Pb、Hg、Ag、Cu、Bi）	S^{2-}／H_2S、重金屬檢查	軟配軟 → 黑褐硫化物	只給總量
鹵離子 Cl^-	Ag^+／$AgNO_3$、Volhard 法	Ag^+ 沉鹵離子，SCN^- 回滴	AgCl 會被溶走 → nitrobenzene
質子化生物鹼（大陽離子）	碘系生物鹼試劑	大配大 → 離子對沉澱	KI 太小抱不住
單獨的 d^{10} 金屬、砷	dithizone、砷檢查	本身有色的含 S 螯合劑	要控 pH、先除 H_2S
d 未滿的金屬（Fe^{3+}、Cu^{2+}）	Fe^{3+}、Cu^{2+}／銅	電荷轉移能隙落在可見光	d^0 離子配了也無色
中間價或最高價的 N	亞硝酸鹽／硝酸鹽	中間價加酸歧化放氣	最高價要另加 Cu
有機鹵素、S、Se	氧瓶燃燒	燒成水溶離子	O 不能測
白色陰離子雜質 Cl^-、SO_4^{2-}	比濁	硬離子鹽無色 → 看混濁	只能和標準管比
有機雜質會碳化	比合液	硫酸脫水碳化 → 黃褐	雜質說不清 → 色鹽調標準
無機金屬要定量	稱量形	熾灼成穩定氧化物再秤	有機物不可熾灼

讀法

先問目標是什麼樣的離子：軟金屬配 S^{2-}，大陽離子配碘系大陰離子，鹵離子配 Ag^+。再問配完看不看得到：d 未滿或共軛才有色，d^{10} 要靠有色螯合劑，白色鹽只能比濁。最後問價態：中間價自己反應，最高價要人推，有機物要先燒成離子。

④ 名稱與代號 名字裡的固定詞根與代號

藥理用 INN 字根，藥分的「看到」是縮寫、USP 代號與詞尾。拆開來，名字就在說它做什麼

代號／縮寫／詞根	拆開來看	本章成員
Ksp	solubility product：溶度積，飽和時離子濃度乘積	➔ P07
Volhard	人名：過量 Ag^+＋SCN^- 回滴（波哈法）	Volhard 法
鐵明礬	ferric ammonium sulfate：Fe^{3+} 指示劑	Fe^{3+}
TS	test solution：試液	全章
AgDDC	silver diethyldithiocarbamate：二乙胺二硫甲酸銀	砷檢查
dithizone	diphenylthiocarbazone：二苯＋硫（thio）＋腙	dithizone
Mayer／Wagner	Mayer＝K_2HgI_4、Wagner＝I_2／KI	碘系生物鹼試劑
Valser／Dragendorff	Valser＝HgI_2／KI、Dragendorff＝$KBiI_4$	碘系生物鹼試劑
DNPH	2,4-dinitrophenylhydrazine：和醛酮成腙	➔ D02
Ruhemann purple	ninhydrin＋胺基酸的紫色產物	➔ D02
Fenton	Fe^{2+}＋H_2O_2 的電子轉手	➔ D04
ppm	parts per million：μg 雜質／g 檢品	重金屬檢查
比合液	matching fluid：$CoCl_2$＋$FeCl_3$＋$CuSO_4$	比合液
chromotropic acid	甲醛專一試劑：甲醇先氧化成 HCHO 再呈紫（孤點）	➔ D04

⑤ #共用本體反查 同一個本體，在別章再撞見一次

每個 #標籤＝全書 6 個共用本體之一。本章零件點了跳卡，全書落地列出各章題數（見 00 共用本體與全書總覽）

#計量

讀數和量成正比 → 比例係數要用同條件的標準品或反應式定 → 讀數比＝量比，再乘回稀釋

本章 Ag⁺／AgNO₃ Volhard 法 重金屬檢查 稱量形

全書落地

折光與旋光 10、HPLC 9、水溶液酸鹼與中和 6、NMR 4、沉澱、限量與鑑別 4、確效與藥典通則 4、GC 3、水分與灰分 2、氧化還原、電化學與錯合 2、原子光譜 1

#解離

質子只往更想要它的地方走 → pH 對 pKa 決定帶不帶電 → 帶電型像水、中性型像油

本章 Volhard 法 碘系生物鹼試劑 dithizone 亞硝酸鹽／硝酸鹽

全書落地

水溶液酸鹼與中和 40、非水滴定 40、萃取 13、氧化還原、電化學與錯合 6、UV 6、CE 5、沉澱、限量與鑑別 3、油脂與揮發油 2

#能隙

光子能量要剛好對上某個能階差才被吸收 → 能階差由結構決定 → 不同波段讀不同的能階

本章 Fe³⁺ S²⁻／H₂S Hg²⁺／汞 Pb²⁺／鉛 Cu²⁺／銅 dithizone 砷檢查 Vitamin A 比合液

全書落地

UV 50、光譜概論 12、IR 與 Raman 9、沉澱、限量與鑑別 2

← 目錄

沉澱、限量與鑑別｜題型總表：沉澱、限量與鑑別 12 個題型：鑑別 6、沉澱 4、限量 2

題型＝同一個問法、用同一個本體推的題，16 年出現 ≥ 2 次才收。三章各自依題數排序，同題數時 108–115 年還在考的排前面。孤點題（t＝N）不收，留在 v1.1 對照頁

題型總表

id 24 題收 18（75%）、ppt 15 題收 13（87%）、lim 14 題收 6（43%），合計 37／53（70%）

題型編號	題型	本體	16 年題數	母題	變形題號
ID-01	金屬配誰呈什麼色	E1 孤對電子填空位	4	104-1-9	115-1-10、115-2-7、106-2-1
ID-02	官能基呈色劑：誰有空位、誰來填	E1 孤對電子填空位	4	100-2-8	101-1-9、111-1-8、112-1-7
ID-03	富電子共軛：怕氧化、能氫化	E2 價態有上下限	3	108-1-2	107-1-20、102-2-8
ID-04	生物鹼試劑：大配大	E1 孤對電子填空位	3	104-2-9	101-2-10、105-2-3
ID-05	價態上下限：誰放棕紅氣體	E2 價態有上下限	2	107-1-21	106-1-16
ID-06	氧瓶燃燒：燒到底，什麼測不到	E2 價態有上下限	2	101-1-4	102-2-1
PPT-01	重量分析：秤組成固定的固體	E3 稱量形	5	112-2-2	115-1-4、106-1-12、114-1-5、104-2-4
PPT-02	Volhard：誰先配到 Ag^+	E1 孤對電子填空位	4	104-2-1	114-1-6、110-1-4、101-1-6
PPT-03	Ksp：濃度的乘積	E1＋共用 計量	2	114-2-3	109-1-11
PPT-04	重量因數：式量比換回目標	共用 計量	2	109-2-2	104-2-7
LIM-01	重金屬檢查：一律用 S^{2-}	E1 孤對電子填空位	3	104-2-10	113-2-8、107-2-21
LIM-02	個別金屬：要本身有色的含 S 螯合劑	E1 孤對電子填空位	3	110-1-8	111-1-7、113-1-6

怎麼練

- **遮住詳解頁**：題目頁和詳解頁成對，先只看題目頁
- **先寫本體**：在「① 這題考哪個本體」寫一句，對照 ① 大循環的 E1–E4
- **推一次**：在「② 從本體推一次」用 → 串到答案，計算題寫出每一步算式
- **翻頁對照**：詳解的推導鏈逐步對，找出你推錯的那一步
- **回 ①**：推錯的步驟回大循環找那條 L，再做一次歷年變形題

四個本體＋共用

- **E1 孤對電子填空位**：軟配軟、大配大，抱成固體就沉、溶著就錯合，d 未滿或共軛才有色
- **E2 價態有上下限**：中間價自己反應，最高價要另加還原劑，富電子共軛怕氧化
- **E3 稱量形**：秤化學式確定的固體，有機物不熾灼
- **E4 雜質上限**：上限由毒性定，和同條件標準管並排比（限量剩下的題多是孤點，未成題型）
- **共用 計量**：讀數比＝量比，重量因數、Ksp

← 目錄

沉澱、限量與鑑別｜題型練習：ID-01～ID-04：先寫本體，再推一次

遮住下一頁的詳解。每張卡先寫這題考哪個本體，再從本體推到答案，推完再翻頁

ID-01 金屬配誰呈什麼色 E1 孤對電子填空位

16 年 4 題

硫氰酸鹽溶液加入何種試液會呈現紅色？

A 氯化鋇
B 氯化鐵
C 氯化鈉
D 氫氧化鉀

母題 104-1-9

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

ID-02 官能基呈色劑：誰有空位、誰來填 E1 孤對電子填空位

16 年 4 題

2,4-Dinitrophenylhydrazine 可為下列何類化合物之呈色劑？

A Alcohols
B Ketones
C Amines
D Phenols

母題 100-2-8

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

ID-03 富電子共軛：怕氧化、能氫化 E2 價態有上下限

16 年 3 題

維生素A之含量測定中，應避免接觸者不包含下列何項？

A 光
B 水
C 空氣
D 氧化劑

母題 108-1-2

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

ID-04 生物鹼試劑：大配大 E1 孤對電子填空位

16 年 3 題

下列何者不適宜作為生物鹼之檢測試劑？

A Iodine TS
B Mercuric iodide TS
C Mercuric potassium iodide TS
D Potassium iodide TS

母題 104-2-9

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

沉澱、限量與鑑別｜題型詳解：ID-01～ID-04：從本體一步一步推到答案

和上一頁同位置對照。推導鏈第 1 步是本體，之後每步一個箭頭，推錯的那一步回 ① 找本體

ID-01 金屬配誰呈什麼色　答 B

1. 本體 E1：孤對電子去填金屬的空位 → 鍵偏共價、d 軌域未滿時，電子在兩方之間跳的能隙落進可見光 → 呈色
2. → SCN^- 帶孤對電子，要找一個有空位、d 軌域未滿的金屬
3. → Ba^{2+}、Na^+、K^+ 都是 d^0 硬離子 → 配了也無色
4. → 只有 Fe^{3+}（d^5）能和 SCN^- 電荷轉移 → 血紅 → **B**

- A 錯：Ba^{2+} 是 d^0，沒有可見光能隙
- C 錯：Na^+ 是 d^0，而且 Cl^- 不會讓 SCN^- 變色
- D 錯：K^+ 是 d^0，OH^- 只改 pH

歷年變形

- **115-1-10** 反過來給 Fe^{3+} 問誰變紫菫 → 酚的 π 電子推向 Fe^{3+} → 水楊酸鹽
- **115-2-7** Cu^{2+} 本身藍（d^9）→ 過量 NH_3 是更強的配位基 → 深藍，加亞鐵氰化物 → 紅棕沉澱
- **106-2-1** 最軟配最軟：$Hg^{2+}+S^{2-}$ → 整段可見都吃掉 → 黑

陷阱 只背顏色表。先刪 d^0 離子，剩下的才可能有顏色

ID-02 官能基呈色劑：誰有空位、誰來填　答 B

1. 本體 E1：孤對電子去填空位，空位不只在金屬，羰基碳也缺電子
2. → DNPH 的 H_2N– 帶孤對電子 → 只攻擊有 C=O 的分子
3. → 縮合成 C=N 腙 → 共軛拉長 → 黃橙色沉澱
4. → 四類只有酮有 C=O → **B**

- A 錯：醇只有 C–OH，沒有缺電子的羰基碳
- C 錯：胺自己就是給孤對電子的一方，不是空位
- D 錯：酚是 OH 接苯環，沒有 C=O

歷年變形

- **101-1-9** 反過來 ninhydrin 的羰基被胺基酸的 N 攻擊 → Ruhemann purple，三級胺沒有 N–H 縮合不成
- **111-1-8** 硼有空 p 軌域 → 被薑黃素的二酮螯合 → 棕，遇氨去質子 → 墨綠
- **112-1-7** $SbCl_3$ 是 Lewis 酸 → 搶走 Vit A 的 OH^- → 多烯陽離子 → 藍、瞬即消失

陷阱 把胺當成能被 DNPH 抓的對象。DNPH 自己是胺，它要找的是羰基

ID-03 富電子共軛：怕氧化、能氫化　答 B

1. 本體 E2：富電子的共軛多烯、酚最先被拿走電子
2. → Vit A 有 5 個共軛 C=C → 電子很容易被拿走
3. → 光激發後和 O_2 反應、空氣中的 O_2、氧化劑 → 都會拿走電子、打斷共軛
4. → 水不搶電子 → 不必避開 → **B**

- A 錯：光提供能量，讓共軛多烯和氧反應
- C 錯：空氣裡的 O_2 會氧化多烯
- D 錯：氧化劑直接拿走電子

歷年變形

- **107-1-20** 反方向：H_2 加回電子 → 雙鍵最多的 Vit A 可用 Pd 催化氫化定量
- **102-2-8** Vit E 的酚被 HNO_3 氧化成醌 → 共軛 C=O 吸藍光 → 亮紅或橙

陷阱 以為維生素都怕水。Vit A 是脂溶的多烯，怕的是搶電子的東西

ID-04 生物鹼試劑：大配大　答 D

1. 本體 E1：抱多牢看軟硬與大小，大而低電荷的離子對才沉
2. → 質子化生物鹼 BH^+ 是大陽離子 → 要配大陰離子
3. → I_2、HgI_2、K_2HgI_4 都和 I^- 包成 I_3^-、HgI_4^{2-} 這類大陰離子 → 沉得下來
4. → KI 只有小的 I^-，水合太強 → 抱不住 → **D**

- A 錯：Iodine TS 是 I_2／KI，成 I_3^-（Wagner）
- B 錯：HgI_2／KI 成 HgI_4^{2-}（Valser）
- C 錯：K_2HgI_4 就是 Mayer 試劑

歷年變形

- **101-2-10** 混進乙酐-硫酸 → 它是固醇呈色，沒有大陰離子
- **105-2-3** 混進 Karl Fischer → I_2–SO_2 測水試劑，不提供大陰離子

陷阱 看到含碘就選。單獨的 I^- 太小，要先包成大陰離子

← 目錄

沉澱、限量與鑑別｜題型練習：ID-05～PPT-02：先寫本體，再推一次

遮住下一頁的詳解。每張卡先寫這題考哪個本體，再從本體推到答案，推完再翻頁

ID-05 價態上下限：誰放棕紅氣體 E2 價態有上下限

16 年 2 題

下列何者服用過量會造成藍嬰症（嬰幼兒的變性紅血素血症），其鑑別可藉由加入硫酸與金屬銅經加熱產生棕紅色氣體而得知？

A 磷酸鹽
B 硝酸鹽
C 鐵鹽
D 鈣鹽

母題 107-1-21

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

ID-06 氧瓶燃燒：燒到底，什麼測不到 E2 價態有上下限

16 年 2 題

氧瓶燃燒法為有機化合物在氧中燒成水溶性無機物，供各項元素分析之前處理方法，下列何者不適合此法？

A 溴
B 氟
C 氧
D 硫

母題 101-1-4

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

PPT-01 重量分析：秤組成固定的固體 E3 稱量形

16 年 5 題

依據中華藥典，以重量分析法進行 amobarbital sodium 之含量測定時，不需經過下列何步驟？

A 酸化
B 抽提
C 乾燥
D 熾灼

母題 112-2-2

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

PPT-02 Volhard：誰先配到 Ag^+ E1 孤對電子填空位

16 年 4 題

在利用硝酸銀進行錠劑中 aminophylline 含量的滴定分析時，下列何者最適合做為指示劑？

A Ferric ammonium sulfate TS
B Mercuric iodide TS
C Methyl red TS
D Starch TS

母題 104-2-1

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

沉澱、限量與鑑別｜題型詳解：ID-05～PPT-02：從本體一步一步推到答案

和上一頁同位置對照。推導鏈第 1 步是本體，之後每步一個箭頭，推錯的那一步回 ① 找本體

ID-05 價態上下限：誰放棕紅氣體 — 答 B

1. 本體 E2：價態有上下限，最高價只能被還原，要另加還原劑
2. → 棕紅氣體＝NO_2 → 目標要含 N → 刪磷酸鹽、鐵鹽、鈣鹽
3. → 題目要另加金屬 Cu 當還原劑、在熱 H_2SO_4 中才放 → 表示 N 在最高價 +5
4. → NO_3^- → **B**

- A 錯：磷酸鹽不含 N，放不出 NO_2
- C 錯：鐵鹽不含 N
- D 錯：鈣鹽不含 N

歷年變形

- **106-1-16** 改成加稀酸就放 → N 在 +3 中間價，HNO_2 自己歧化 → 亞硝酸鹽（肉品保色劑）

陷阱 把亞硝酸鹽和硝酸鹽混在一起。看要不要加 Cu：要加就是最高價的硝酸鹽

ID-06 氧瓶燃燒：燒到底，什麼測不到 — 答 C

1. 本體 E2：強氧化環境把有機物拆到底 → C、H 變 CO_2、H_2O，雜原子變水溶無機離子
2. → Br、F、S 燒成 Br^-、F^-、SO_4^{2-} → 吸收液裡測得到
3. → 燒的環境本身就是純 O_2 → 產物裡的 O 分不出哪些來自檢品
4. → 氧不能測 → **C**

- A 錯：溴燒成 Br^-，可測
- B 錯：氟燒成 F^-，可測
- D 錯：硫燒成 SO_4^{2-}，可測

歷年變形

- **102-2-1** 改問敘述 → 只靠純 O_2，加 NO 提高溫度錯｜火柴含 S，測 S 不用火柴

陷阱 以為什麼元素都能測。環境本身的元素量不出來

PPT-01 重量分析：秤組成固定的固體 — 答 D

1. 本體 E3：重量分析秤化學式確定的固體 → 目標先搬進組成固定、不揮發的形態
2. → amobarbital 是有機物 → 一熾灼就燒成 CO_2、H_2O，什麼都秤不到
3. → 只能酸化成游離酸 → 抽提到有機溶劑 → 乾燥後秤
4. → 不需熾灼 → **D**

- A 錯：鈉鹽要酸化成游離酸，才能被抽提
- B 錯：抽提把游離酸搬離水相
- C 錯：乾燥除掉溶劑，組成才固定

歷年變形

- **115-1-4** 無機的次硝酸鉍 → 熾灼成最穩定的氧化物 Bi_2O_3（Bi +3）
- **106-1-12** 說必須用沉澱劑 → 搬法還有揮發、萃取 → 錯
- **114-1-5** 沉澱法唯一、只能化學法、可直接秤都錯 → Ksp 是選沉澱劑的依據
- **104-2-4** 要大顆好濾 → 稀、熱、慢加、攪拌 → 促進極微細結晶錯

陷阱 以為重量分析一定是沉澱後熾灼。有機物只能萃取乾燥

PPT-02 Volhard：誰先配到 Ag^+ — 答 A

1. 本體 E1：兩個對手同場時，K 大（Ksp 小）者先把對方搶走
2. → 過量 Ag^+ 先和荼鹼沉澱 → 剩下的 Ag^+ 用 SCN^- 回滴
3. → SCN^- 先找 Ag^+（AgSCN 很難溶）→ Ag^+ 用完，多一滴 SCN^- 才輪到 Fe^{3+} → 血紅
4. → 指示劑要提供 Fe^{3+} → 鐵明礬 → **A**

- B 錯：HgI_2 TS 是生物鹼試劑
- C 錯：甲基紅看 pH，這裡沒有酸鹼終點
- D 錯：澱粉看 I_2，這裡沒有碘

歷年變形

- **114-1-6** 問測什麼 → 要有能和 Ag^+ 沉澱的鹵離子 → 氯化鈉
- **110-1-4** AgCl 比 AgSCN 易溶 → 回滴時被溶走 → nitrobenzene 油層包住
- **101-1-6** 加 HNO_3 擋 CO_3^{2-}、PO_4^{3-} 與 Fe^{3+} 水解 → 防 SCN^- 水解不是目的

陷阱 看到硝酸銀就想 Mohr 的鉻酸鉀。回滴 SCN^- 的終點是 Fe^{3+}

沉澱、限量與鑑別｜題型練習：PPT-03～LIM-02：先寫本體，再推一次

遮住下一頁的詳解。每張卡先寫這題考哪個本體，再從本體推到答案，推完再翻頁

PPT-03 Ksp：濃度的乘積 E1＋共用 計量

16 年 2 題

碘化銀飽和溶液於 25 °C 時的濃度為 1.23×10^{-8} 莫耳／升，則其溶解度積（Ksp）為何？（碘化銀分子量為 234.8）

A 1.11×10^{-4}　　**B** 1.23×10^{-8}

C 2.46×10^{-8}　　**D** 1.5×10^{-16}

母題 114-2-3

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

PPT-04 重量因數：式量比換回目標 共用 計量

16 年 2 題

水可溶性氯化物樣品 1.42 g，以重量分析法測定其氯含量，得 1.43 g AgCl，則該樣品中氯之含量百分比（%w/w）約為何？（AgCl 的分子量 143.5 g/mol，Cl 的原子量 35.5 g/mol）

A 25　　**B** 40

C 50　　**D** 99

母題 109-2-2

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

LIM-01 重金屬檢查：一律用 S^{2-} E1 孤對電子填空位

16 年 3 題

依中華藥典，重金屬檢查法係檢查藥品中含有與下列何者可顯色之重金屬限量試驗？

A 稀硫酸　　**B** 鉻酸鉀

C 氯離子　　**D** 硫離子

母題 104-2-10

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

LIM-02 個別金屬：要本身有色的含 S 螯合劑 E1 孤對電子填空位

16 年 3 題

下列各檢查法與其錯合試劑之配對組合中，何者錯誤？

A 砷檢查法：二乙胺二硫甲酸銀　　**B** 鉛檢查法：二苯硫腙

C 硒檢查法：二胺萘　　**D** 汞檢查法：硫氰酸銨

母題 110-1-8

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

沉澱、限量與鑑別｜題型詳解：PPT-03～LIM-02：從本體一步一步推到答案

和上一頁同位置對照。推導鏈第 1 步是本體，之後每步一個箭頭，推錯的那一步回 ① 找本體

PPT-03 Ksp：濃度的乘積　答 D

1. 本體 E1：抱成電中性大晶格就沉，溶多少由 Ksp 定
2. → AgI ⇌ $Ag^+ + I^-$ → 每溶 s 莫耳，兩種離子各 s
3. → $K_{sp} = [Ag^+][I^-] = s^2$（共用計量）
4. → $(1.23\times10^{-8})^2 = 1.5\times10^{-16}$ → **D**

- A 錯：把 s 開根號，方向反了
- B 錯：這是溶解度 s 本身，不是乘積
- C 錯：2s 是把兩個濃度相加

歷年變形

- **109-1-11** 加同離子：0.5844 g/L NaCl＝0.010 M → $[Ag^+] = 1.5\times10^{-10} \div 0.010 = 1.5\times10^{-8}$ M

陷阱 分子量是多給的。濃度已經是 mol/L，不必再換

PPT-04 重量因數：式量比換回目標　答 A

1. 本體 共用計量：讀數和量成正比 → 比例係數由化學式定
2. → 1 個 AgCl 含 1 個 Cl → Cl 重＝AgCl 重 × 35.5／143.5
3. → 1.43 × 0.247 ≈ 0.354 g
4. → 0.354 ÷ 1.42 ≈ 25% → **A**

- B 錯：沒有對應的算法
- C 錯：沒有對應的算法
- D 錯：把 AgCl 重直接當 Cl 重

歷年變形

- **104-2-7** $BaSO_4$ 0.800 g × S／$BaSO_4$ 0.1374 ÷ 1.600 g＝6.87% S

陷阱 忘了乘重量因數，把稱量形的重量當成目標的重量

LIM-01 重金屬檢查：一律用 S^{2-}　答 D

1. 本體 E1：抱多牢看軟硬，軟配軟最牢
2. → Pb、Hg、Ag、Bi、Cu、As、Sb 都是軟酸
3. → 最軟的鹼 S^{2-} 和它們一律成難溶、整段可見光都吃的黑褐硫化物
4. → 一次抓整群 → 硫離子 → **D**

- A 錯：SO_4^{2-} 是硬鹼，只和 Ba^{2+}、Pb^{2+} 成白色沉澱
- B 錯：鉻酸根只和少數金屬（Ag^+、Pb^{2+}）成色
- C 錯：Cl^- 只抓 Ag^+、Pb^{2+}、Hg_2^{2+}，而且是白色

歷年變形

- **113-2-8** 檢品無色時加什麼 → 硫化氫
- **107-2-21** 敘述題 → 標準溶液是標準鉛，說標準汞錯（以 Pb 計是孤點）

陷阱 以為重金屬要一個一個測。總量檢查只要一個最軟的鹼

LIM-02 個別金屬：要本身有色的含 S 螯合劑　答 D

1. 本體 E1：顏色要 d 軌域未滿或配位基帶共軛，d^{10} 配無色配位基就無色
2. → Hg^{2+} 是 d^{10}，SCN^- 無色 → 兩者會錯合，但看不到顏色
3. → 比色要本身有色的含 S 螯合劑：Pb、Hg 用 dithizone，As 用 AgDDC
4. → 汞配硫氰酸銨錯 → **D**

- A 對：AgDDC 是砷專用的有色含 S 試劑
- B 對：dithizone 本身有色，咬 Pb^{2+}
- C 對：二胺萘測 Se（只出現在選項）

歷年變形

- **111-1-7** 直接問鉛 → 二苯硫腙｜EDTA、KCN 無色刪掉（題本英文誤植，依中文）
- **113-1-6** 加上 pH → 去質子才咬、OH^- 也搶 Pb^{2+} → pH 10

陷阱 想到汞是軟酸就配 SCN^-。配得上不等於看得到

← 目錄

沉澱、限量與鑑別｜v1.1 精華① 翻譯座標：讓目標配上一個合得來的離子，變成看得見的顏色、沉澱、混濁或氣體

一句 Ni：鑑別只有四招（沉澱、錯合、氧化還原、酸分解放氣）；誰跟誰沉由 **X1 軟配軟**、**X2 大配大**決定；限量把雜質變成顏色或混濁，跟標準管並排比。讀法：左邊兩條骨架推試劑，右邊四招大表推顏色

X1 軟配軟（HSAB＋Ksp）：重金屬一律用硫抓｜lim 9＋id 1 題

- 軟酸（**Ag^+、Hg^{2+}、Pb^{2+}、Bi^{3+}、Cu^{2+}、As、Sb**）大、好極化，偏愛軟鹼（**S^{2-}、I^-、SCN^-、含 S 螯合劑**）；越軟越貼，越難溶
- **Ag 鹽溶解度梯子：AgCl＞AgSCN＞AgBr＞AgI＞Ag_2S**（Ksp 約 10^{-10}、10^{-12}、10^{-13}、10^{-16}、Ag_2S 最小）；下面的會把上面的搶走
- 硫化物幾乎都**黑**（電荷轉移吸光）：汞鹽通 H_2S → **HgS 黑**；PbS、Ag_2S、CuS 也黑
- 所以限量裡的金屬全部用硫抓：總量用 **S^{2-}**，個別金屬用**含 S 螯合劑**（右下表）；鋅、Volhard、Ksp 的推法見精華②

限量：雜質變成看得見的，跟標準管並排比｜lim 14 題

不量多少，只看有沒有比標準深

雜質	轉成什麼	比對與考點
重金屬 R1｜5	弱酸性加**硫離子 S^{2-}**（H_2S、Na_2S、硫代乙醯胺）→ 黑褐硫化物；檢品無色常加**硫化氫**	對照＝**標準鉛溶液**（**標準汞、銅、鐵**都錯）；單位 **ppm**，規格多 **≤20 ppm**；Pb、Ag、Bi、As、Sb、Hg、Cu 都會顯色；**稀硫酸、鉻酸鉀、氯離子**不顯色
個別金屬 R2｜4	Pb、Hg：**dithizone 二苯硫腙**（含 S）；As：**AgDDC 二乙胺二硫甲酸銀**；Se：**二胺萘**	**汞配硫氰酸銨**錯；EDTA、KCN 不呈色（KCN 是遮蔽劑）；題本 111-1-7 把二苯硫腙配成 diphenylcarbazone，**依中文名選 B**（正名 diphenylthiocarbazone）
砷三段	氣體發生瓶 Zn＋酸 → **砷化氫 AsH_3 及其他氣體**（H_2、H_2S）→ 洗淨管**醋酸鉛棉**吸 H_2S → 吸收管 **AgDDC 呈紅**	先讓 As 變氣體離開基質；**硝酸銀棉、鄰菲囉啉、綠色、380 nm**都錯（紅色約 525 nm）
易碳化物 R3｜3	約 **95% 硫酸**把有機雜質脫水碳化 → 黃褐	比色液要能調出黃褐 → 紅黃藍三原色鹽：**氯化亞鈷 $CoCl_2$ 紅＋氯化鐵 $FeCl_3$ 黃＋硫酸銅 $CuSO_4$ 藍＝比合液**（A→T，不超過規定號即合格）；氯化亞鐵會氧化、氯化銅偏綠，不用；**98%**錯
Cl^-、SO_4^{2-} R4｜1	加 $AgNO_3$／$BaCl_2$ → 白色微沉澱	量太少秤不到 → **比濁度測定**（**電位、層析、沉澱滴定**都不是）
個別雜質 R5｜1	合成前驅物或降解物	aspirin → **水楊酸**；acetaminophen → **p-aminophenol**（**配 phenol 錯**）；乙醇 → 甲醇；ergocalciferol ← ergosterol 光解

X2 大配大成離子對沉澱｜id 4＋ppt 1 題

- 大而低電荷的陽離子配大而低電荷的陰離子：水合能小，晶格一貼就沉（同一道理延伸到 HPLC 離子對）
- **生物鹼**（質子化胺 R_3NH^+）只跟大陰離子沉：**HgI_4^{2-}、BiI_4^-、I_3^-** → 生物鹼試劑**全是碘系**（Iodine TS、HgI_2、K_2HgI_4）；**單純 KI**（I^- 太小）、**乙酐-硫酸**（固醇 Liebermann 呈色）、**Karl Fischer**（測水）都不是
- **四苯硼 $B(C_6H_5)_4^-$** 抓大型單價陽離子：**K^+、NH_4^+、Ag^+** 沉；**Cl^- 同號不沉**
- **鈷**：KNO_2＋乙酸把 Co^{2+} 氧化成 Co^{3+}，生大陰離子 $[Co(NO_2)_6]^{3-}$，遇飽和 KCl → **$K_3[Co(NO_2)_6]$ 黃色沉澱**（鎢碳鋼＝WC-Co，硬金屬肺病）

id 四招：顏色與產物都從結構推｜id 18 題

看到顏色先問：哪一招？

招	判斷句	16 年考過的例子（顏色）
沉澱 R1｜5	軟配軟、大配大（左欄 X1、X2）	汞鹽＋H_2S → **HgS 黑**；**鈷鹽** → **黃** $K_3[Co(NO_2)_6]$；生物鹼＋碘系試劑；銀鹽＋HCl → **AgCl 白凝乳**；銀鹽＋鉻酸鉀 → **Ag_2CrO_4 紅**
錯合 R3｜4	過渡金屬 d 軌域吸可見光；Fe^{3+} 是萬用呈色劑	**氯化鐵** Fe^{3+}＋**SCN^- → 血紅**（**$BaCl_2$、NaCl、KOH**不紅）；Fe^{3+}＋**酚 OH → 紫堇**：濃**水楊酸鹽（salicylate）**（草酸、H_2O_2、甲醛沒有酚）；**銅鹽** Cu^{2+}＋過量 NH_3 → **深藍 $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$**，＋亞鐵氰化鉀 → **紅棕沉澱**；硼酸（Lewis 酸）螯合**薑黃試紙**的 β-二酮 → **棕**，乾了變深，遇氨 → **墨綠**
氧化還原 R4｜4	中間價態自己就會反應；最高價要加還原劑	**亞硝酸鹽 NO_2^-（＋3）＋稀酸** → HNO_2 歧化 → **棕紅 NO_2**（肉品保色劑）；**硝酸鹽 NO_3^-（＋5）** 要 **H_2SO_4＋Cu** 加熱才放（藍嬰症）；**Fenton＝Fe^{2+}＋H_2O_2**：酒石酸＋$FeSO_4$＋H_2O_2＋過量 NaOH → **深紫堇**
酸分解放氣	弱酸根、不穩定酸遇強酸放氣	**$S_2O_3^{2-}$**：遇酸析 S＋放 SO_2；$FeCl_3$ → 暗紫**瞬褪**（被還原）；Pb^{2+} → 白、溶於過量、煮沸變 **PbS 黑**；$BaCl_2$ → 白、溶 HCl 放臭氣；Ag^+ → 白 → 黃 → **Ag_2S 黑**：官方選「即生白色沉澱」為錯
結構 R2｜4	維生素長什麼樣，就怎麼反應	**Vit A** 共軛多烯醇：怕**光、空氣、氧化劑**（**水不必避**）；遇**三氯化銻 $SbCl_3$**（Lewis 酸）奪 OH → 更長共軛陽離子 → **藍、瞬即消失**；多烯可 **Pd 催化氫化**定量（藥典七版） **Vit E** 酚 → HNO_3 75 °C 氧化成醌 → **亮紅色或橙色** Vit C 烯二醇 → 強還原劑
縮合 R6｜1	羰基＋H_2N–X → C=N	**2,4-DNPH＋醛酮（aldehydes、ketones）** → 黃橙腙沉澱（**醇、胺、酚**不行）；羥胺 → 肟

顏色從哪來：看到顏色就知道往哪一格找

- **黑**＝軟金屬硫化物（HgS、PbS、Ag_2S） **白**＝無色離子鹽（AgCl、$BaSO_4$、比濁）
- **紅、藍、紫**＝過渡金屬錯合（Fe^{3+}–SCN 紅、Fe^{3+}–酚紫、Cu–NH_3 藍、AgDDC 紅）
- **黃橙紅藍紫**＝長共軛（醌、多烯陽離子、腙、Ruhemann purple） **棕紅氣體**＝NO_2

解題三問：先分類，再推顏色

- ① 目標**軟或硬、大或小**？軟配軟 → 硫化物、含 S 螯合劑；大配大 → 碘系大陰離子、四苯硼
- ② 有沒有 **d 電子或長共軛**？有 → 錯合呈色（Fe^{3+}、Cu^{2+}、硼–薑黃）或共軛呈色（醌、多烯陽離子）
- ③ 是不是**中間價態或弱酸根**？是 → 加酸就自己放氣、變色（NO_2^-、$S_2O_3^{2-}$）；最高價要另加還原劑（NO_3^-＋Cu）
- ④ 目標被**搬到哪個相**？沉澱（秤）、AsH_3 氣體（吸收）、水溶陰離子（氧瓶）、碳化物（比色）

錨點：人名試劑，真的只能記｜id.A1 3 題

- **chromotropic acid** → 酒精中的 **methanol**（先氧化成 HCHO 再呈紫） 1 次
- **ninhydrin**＋胺基酸 → **Ruhemann purple**（題本拼 Rubemann），可定性也可定量 1 次
- 生物鹼試劑成分（都是碘系）：**Mayer＝K_2HgI_4（mercuric potassium iodide）**、Wagner＝I_2／KI、Valser＝HgI_2／KI、Dragendorff＝$KBiI_4$ 1 次

一句話：先問目標是軟還是硬、大還是小，就知道它會和誰沉、和誰錯合；再問它是不是中間價態，就知道它會不會自己放氣或變色。

對應五軸：① 適配＝試劑配目標（X1 軟配軟、X2 大配大、含 S 螯合劑、比濁或比色） ② 位置＝產物的顏色與形態（黑、白、紅、藍、紫、氣體）（③ 寬度、④ 換量、⑤ 條件見精華②）

沉澱、限量與鑑別｜v1.1 精華② 驗證座標：Ksp 決定分不分得乾淨，稱量形決定秤不秤得準，條件只為讓對的沉、錯的不沉

一句 Ni：沉澱分析用 Ksp 把目標鎖進組成固定的固體，再秤它或數剩下的沉澱劑。讀法：左邊是兩條路（秤沉澱、數剩下的 Ag^+）和三個換量算式；右邊是每個條件在擋誰、寬度與騙子、最小對

重量分析：做出組成確定、純、好濾的稱量形｜ppt.R1 5 題

- 要**過飽和**才結晶；過飽和度越高 → 核越多、晶越細。所以**稀、熱、慢加、不斷攪拌**（避免局部過飽和）→ 大晶體；同一鹽濃度不同，晶體大小就不同；**促進極微細結晶**錯
- 選沉澱劑的依據＝**Ksp（solubility product，溶解度積）**；沉澱**不能直接秤**：洗、乾燥或熾灼成組成確定的稱量形
- **沉澱法不是唯一**、**不必用沉澱劑**、**不只化學法**：揮發法、萃取乾燥也算重量分析；化學組成必須清楚
- 無機金屬 → **熾灼成穩定氧化物**：次硝酸鉍 → **Bi_2O_3**
- 有機鈉鹽 → **酸化、抽提、乾燥**後秤：amobarbital sodium **不熾灼**（有機物會燒光）

銀量法：數剩下的 Ag^+｜ppt.R2 4 題

Volhard 一句：過量 Ag^+ 沉 X^-，剩的用 SCN^- 回滴

方法	介質	終點	考點
Volhard	**HNO_3 酸性**	過量 $AgNO_3$ → **NH_4SCN 回滴** → Fe^{3+}（**鐵明礬 ferric ammonium sulfate**）遇 SCN^- 變**紅**	測**氯化鈉 NaCl** 等鹵化物；aminophylline 以 $AgNO_3$ 沉茶鹼銀鹽，指示劑也是**鐵明礬**；**AgCl 比 AgSCN 易溶** → 用 **nitrobenzene** 包覆或濾除
Mohr	中性至弱鹼	Ag^+ 稍過量 → **Ag_2CrO_4 紅**沉澱（K_2CrO_4）	酸性時 CrO_4^{2-} 變 $Cr_2O_7^{2-}$ 失效；直接滴定

Ag 鹽梯子：K 差得夠大才分得乾淨

同為 1:1，Ksp 越小越難溶

鹽	Ksp（約）	從梯子讀出
AgCl	$1.5–1.8\times10^{-10}$	比 AgSCN 易溶 → Volhard 要 **nitrobenzene** 包覆；同離子題用 1.5×10^{-10}
AgSCN／AgBr	10^{-12}／10^{-13}	AgSCN 是 Volhard 回滴產物；AgBr 比它難溶 → 不必包覆
AgI	10^{-16}	$s=1.23\times10^{-8}$ M → Ksp＝**1.5×10^{-16}**；Cl^- 電極最怕 I^-（echem）
Ag_2S	最小	Ag^+ 遇 $S_2O_3^{2-}$、H_2S 最後都變**黑**

換量：三個算式都只是比例｜ppt.R3＋R4 4 題

重量因數　**目標%＝沉澱重 ×（目標／沉澱 式量）÷ 檢品重 × 100**
$BaSO_4$ 0.800 g、檢品 1.600 g：$0.800\times0.1374\div1.600$＝**6.87% S**

第二例　**AgCl 1.43 g × 35.5／143.5＝0.354 g Cl**
÷ 檢品 1.42 g ＝ **約 25%**

1:1 鹽 Ksp　**$Ksp=s^2$**
AgI 飽和 1.23×10^{-8} M → $(1.23\times10^{-8})^2$＝**1.5×10^{-16}**

同離子　**$[Ag^+]=Ksp/[Cl^-]$**
NaCl 0.5844 g/L＝0.010 M → $1.5\times10^{-10}/0.010$＝**1.5×10^{-8} M**（2.0 g AgCl 是過量固體，不必算）

限量 ppm　**μg 雜質 ÷ g 檢品**
標準鉛 20 μg 對 2.0 g 檢品 → 10 ppm；重金屬規格多 ≤20 ppm

條件 × 目的：每個條件都在擋誰｜跨 6 條規則 7 題

先問：不這樣做，誰會搶先沉、誰會水解、誰會被誤測

條件	擋什麼、為什麼	題
Volhard 加 **HNO_3**	Fe^{3+} 不水解；Ag_2CO_3、Ag_3PO_4 溶於酸不沉	**防止 SCN^- 水解**是錯的選項
Volhard 加 **nitrobenzene**	梯子：AgCl 在 AgSCN 上面 → SCN^- 會溶走 AgCl → 包住它	Br^-、I^- 不必（比 AgSCN 還難溶）
重金屬：**弱酸性** S^{2-}	硫化物在弱酸仍沉；對照標準鉛同條件並排	結果以 ppm 報
Pb＋dithizone：**pH 10**	dithizone 要去質子才能螯合；KCN 遮蔽其他金屬	官方選 pH 10（**2、7、13** 錯）
易碳化物：**約 95% H_2SO_4**、靜置 15 分	濃度固定，碳化程度才可比；不溶可先加熱溶解再放冷	**98%**錯
As：**Zn＋酸**	**X3 鋅永遠是還原劑**：As → AsH_3 氣體	硝酸苯汞＋甲酸＋**Zn**：鋅當**還原劑**（有機汞 → Hg）再以 SCN^- 滴
Vit A：避**光、空氣、氧化劑**	多烯一照光、一碰氧就斷共軛	**水**不必避
Vit E：HNO_3、**75 °C、15 分**	酚被氧化成醌才顯色	亮紅或橙

氧瓶燃燒：在純 O_2 裡燒成水溶性陰離子再測｜id.R5 3 題

- 有機 Br、Cl、I、F、S、Se → X^-、SO_4^{2-}、硒氧酸，吸收液裡測
- **O 不能測**（環境本身就是 O_2）；官方選 **As 不適用**（記這一個例外）
- 測 S **不可用火柴**點火（火柴含硫）；用**硬質厚壁**燃燒瓶；**加 NO 提高溫度**錯（只用純 O_2）

寬度與騙子：讀數被騙的地方

- **Ksp 差太少就分不開**：Volhard 測 Cl^- 沒包覆 → AgCl 轉成 AgSCN，多耗 SCN^- → Cl^- 結果**偏低**
- **細晶**吸附雜質、穿過濾紙 → 重量偏差；稱量形組成不定 → 重量因數失效
- **變色要看到最後**：$S_2O_3^{2-}$＋Ag^+ 先白後黑，只寫白色被判錯（103-2-9）
- **硫化氫抓的是一群**：重金屬檢查只給總量，要知道是 Pb 還是 As 得用個別試驗

最小對：只差一個變數

NO_2^-	↔	**NO_3^-**	中間價態加稀酸就放 NO_2；最高價要加 Cu 還原
Volhard	↔	**Mohr**	酸性回滴、Fe^{3+}–SCN 紅；中性直接滴、Ag_2CrO_4 紅
AgCl	↔	**AgBr、AgI**	只有 AgCl 比 AgSCN 易溶，要 nitrobenzene
重金屬	↔	**個別金屬**	S^{2-}＋標準鉛（總量）；dithizone、AgDDC（專一）
比色	↔	**比濁**	重金屬黑褐、易碳化物黃褐；Cl^-、SO_4^{2-} 白色混濁
Bi 鹽	↔	**amobarbital Na**	無機熾灼成 Bi_2O_3；有機酸化萃取乾燥、不熾灼
Fe^{3+}＋SCN^-	↔	**Fe^{3+}＋酚**	血紅；紫堇

一句話：沉得乾不乾淨看 Ksp 梯子，秤得準不準看稱量形，每個酸鹼、溫度、溶劑條件都只為讓目標沉、讓干擾不沉。

對應五軸：③ 寬度＝Ksp 差距、晶體大小、Volhard 轉化誤差　④ 換量＝重量因數、$Ksp=s^2$、同離子、ppm　⑤ 條件＝HNO_3、nitrobenzene、pH 10、95% H_2SO_4、純 O_2、避光